

The logo for Aéroworld is displayed within a dark blue rectangular box. The word "Aéroworld" is written in a large, white, serif font. A thin red horizontal line is positioned directly beneath the "world" portion of the text. Below the main text, the phrase "Sky is not the limit" is written in a smaller, white, sans-serif font.

Aéroworld

Sky is not the limit

Guide de création d'un graphique dans Power BI

*Visualiser un indicateur clé avec Power BI à
partir de données réelles*

Introduction

- Power BI est une puissante plateforme de visualisation de données qui permet de créer des graphiques interactifs, des tableaux de bord et des rapports analytiques. Dans ce guide, nous allons vous montrer comment créer différents types de graphiques à l'aide de Power BI.

1. Contexte de l'analyse

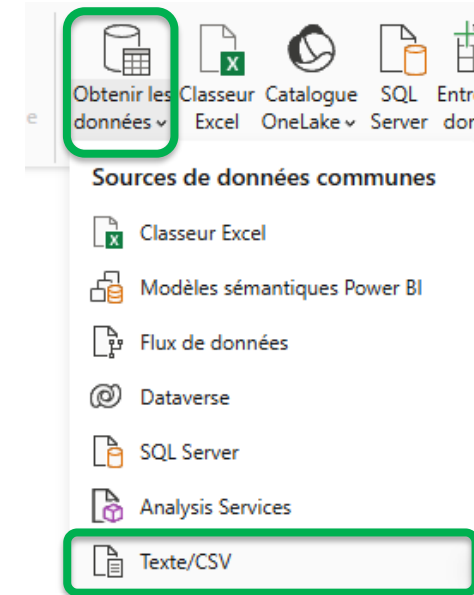
- Aéroworld souhaite suivre la fiabilité de ses appareils en analysant la fréquence des incidents techniques. Ce guide montre comment créer un graphique dans Power BI permettant de visualiser le taux d'incidents techniques par type d'appareil, un indicateur essentiel pour prioriser la maintenance et améliorer la sécurité.

2. Préparation des données

- Les données proviennent d'un fichier CSV intitulé 'Aeroworld_Incidents_Techniques_2023_2024.csv'. Ce fichier contient 500 vols répartis sur 2023 et 2024, avec les colonnes : Appareil, Ligne, Durée du vol, Retard, Incident technique (Oui/Non), Technicien, Coût de maintenance, etc.

a) Import du fichier CSV

(PBI Desktop) : Accueil > Obtenir les données



2. Préparation des données

b) Nettoyage des données (Power Query)

(PBI Desktop) : Transformer les données

Aeroworld_Incidents_Techniques_2023_2024.csv

Origine du fichier: 65001: Unicode (UTF-8) | Délimiteur: Virgule | Détection du type de données: Selon les 200 premières lignes

Date	Vol_ID	Appareil	Ligne	Durée_vo (min)	Retard (min)	Incident_technique	Technicien	Base_entretien
13/04/2023	AW1000	A320	Paris-Madrid	99	7	Non	Pamela Wilson	Paris CDG
11/03/2024	AW1001	A320	Paris-New York	360	12	Non	Seth Dean	Nice
28/09/2023	AW1002	E190	Toulouse-Berlin	283	11	Non	Courtney Davis	Nice
17/04/2023	AW1003	B737	Lyon-Rome	377	18	Non	Ricardo Mathews	Roissy
13/03/2023	AW1004	B737	Lyon-Rome	408	13	Non	John Reynolds	Paris CDG
01/12/2024	AW1005	E190	Lyon-Rome	174	17	Non	Bradley Whitney	Roissy
21/01/2023	AW1006	B777	Lyon-Rome	382	7	Non	Richard Davidson	Toulouse
06/09/2024	AW1007	B737	Paris-New York	627	11	Non	Jose West	Roissy
02/05/2023	AW1008	A320	Nice-Dubai	99	8	Non	Brittany McKinney	Lyon
11/04/2024	AW1009	A320	Toulouse-Berlin	99	13	Non	Alan Gonzalez	Roissy
03/08/2023	AW1010	A350	Paris-Madrid	348	13	Non	Joseph Houston	Nice
27/11/2023	AW1011	B737	Nice-Dubai	321	12	Non	Kimberly Mendez	Toulouse
03/04/2024	AW1012	B777	Lyon-Rome	275	11	Non	James Edwards	Lyon
29/03/2023	AW1013	E190	Nice-Dubai	206	11	Non	Clayton Lambert	Roissy
08/01/2024	AW1014	E190	Toulouse-Berlin	395	7	Non	Allison Kim	Toulouse
10/04/2023	AW1015	B777	Paris-Madrid	227	11	Non	Theresa Cox	Toulouse
25/10/2024	AW1016	A350	Paris-Madrid	151	7	Non	Paula Frye	Lyon
11/05/2023	AW1017	E190	Toulouse-Berlin	412	11	Non	Brandi Russell	Roissy
23/10/2024	AW1018	B737	Toulouse-Berlin	630	12	Non	Grace Hayes	Toulouse
05/11/2023	AW1019	A350	Lyon-Rome	630	9	Non	John Gates	Toulouse

Extrait une table avec des exemples | Charger | Transformer les données | Annuler

c) Renommage de la requête

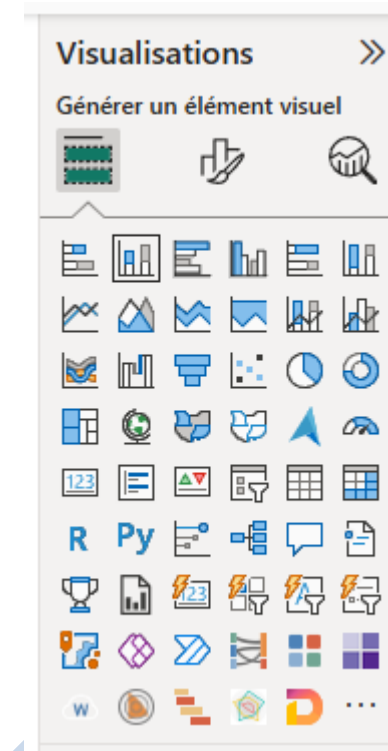
(Power Query) : Renommer la requête → 'Vols'



3. Sélection du type de graphique

- Power BI propose une large gamme de types de graphiques pour répondre à différents besoins analytiques. Avant de créer un graphique, vous devez déterminer quel type de visualisation convient le mieux à vos données et aux informations que vous souhaitez communiquer. Voici quelques-uns des types de graphiques couramment utilisés :

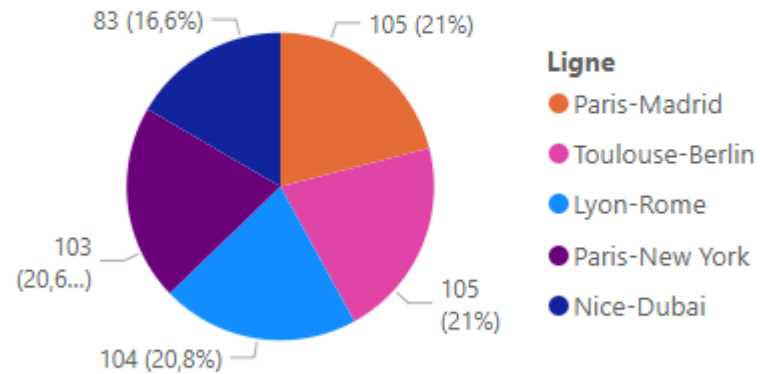
a) Choix du graphique



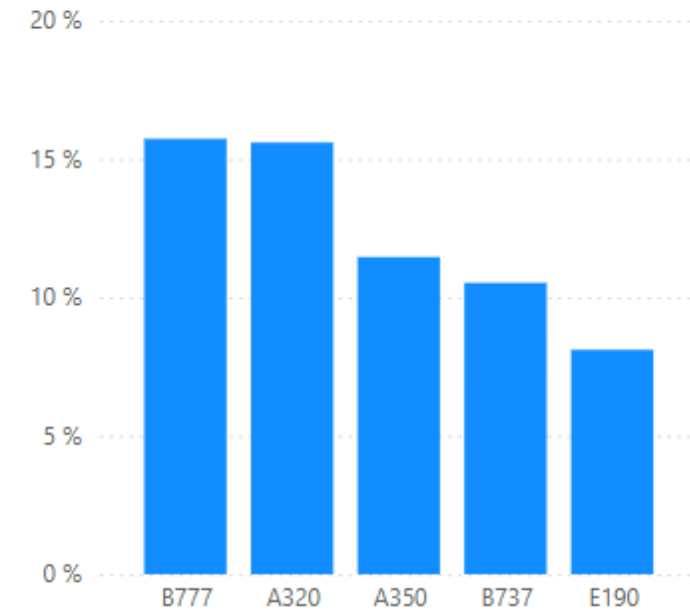
3. Sélection du type de graphique

b) Exemples :

Nombre de vols par ligne



Taux d'incidents techniques par appareil



4. Objectif du graphique

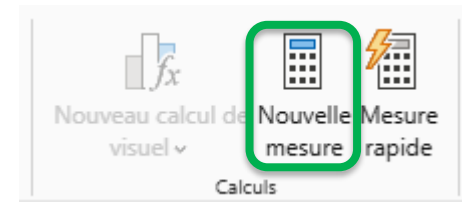
- Mesurer le taux d'incidents techniques en calculant le ratio entre le nombre de vols ayant connu un incident et le nombre total de vols, par type d'appareil.

5. Mesure

- Le taux d'incidents techniques n'existant pas dans les données, il y a lieu de créer une *mesure* qui permet le calcul de cet indicateur.
- Taux d'incidents techniques (%) =
DIVIDE(
 CALCULATE(COUNTROWS('Vols'), 'Vols'[Incident_technique] = "Oui"),
 COUNTROWS('Vols')
)

a) Création de la mesure

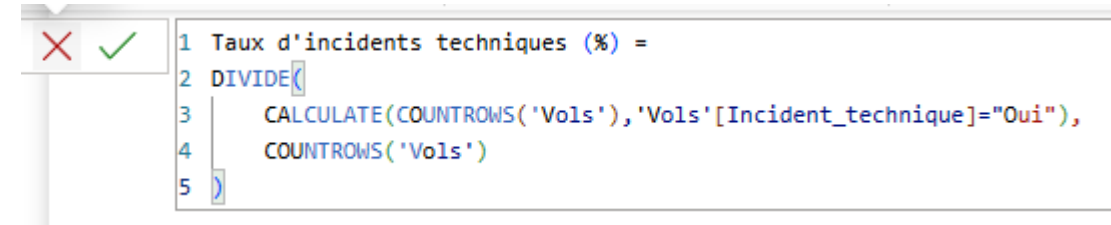
(PBI Desktop) : Accueil > Nouvelle mesure



5. Mesure

b) Ecriture de la mesure

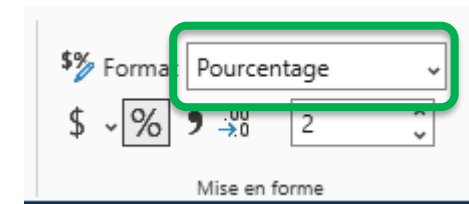
(PBI Desktop) : 'Ecrire la mesure en Dax'



```
1 Taux d'incidents techniques (%) =  
2 DIVIDE(  
3     CALCULATE(COUNTROWS('Vols'), 'Vols'[Incident_technique]="Oui"),  
4     COUNTROWS('Vols')  
5 )
```

c) Format de la mesure

(PBI Desktop) : Outil de mesure > Mise en forme

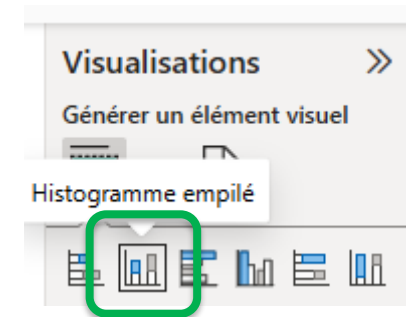


6. Visualisation

- - **Graphique en barres : taux d'incidents par type d'appareil**
- Filtres : base d'entretien

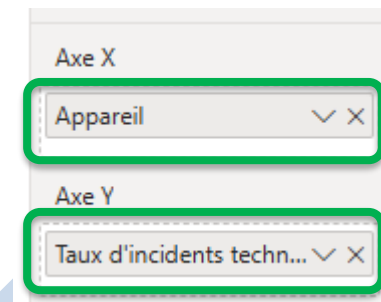
a) Choix du visuel

(PBI Desktop) : Volets 'Visualisations' > Générer un visuel



b) Renseigner les axes (X et Y)

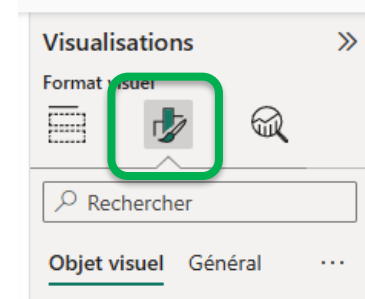
(PBI Desktop) : Volets 'Visualisations' > Choix des axes



6. Visualisation

- c) Mettre en forme le visuel
(titres, étiquettes, barres
colorées conditionnellement)

(PBI Desktop) : Volets 'Visualisations' > Mise en forme du visuel

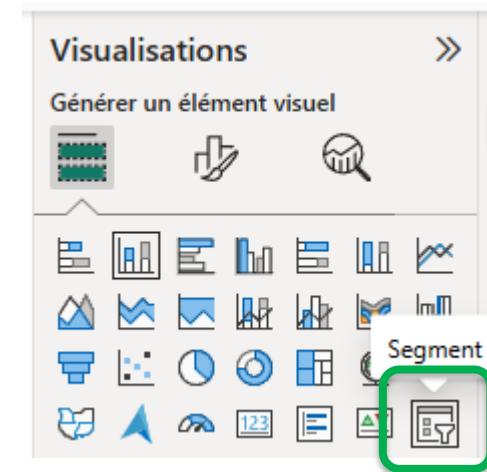


6. Visualisation

- Graphique en barres : taux par type d'appareil
- **Filtres : base d'entretien**

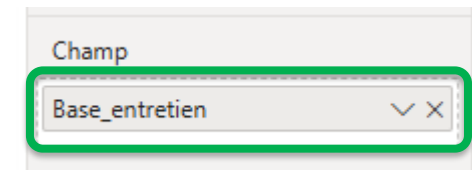
a) Choix du visuel

(PBI Desktop) : Volets 'Visualisations' > Générer un visuel



b) Renseigner le champ

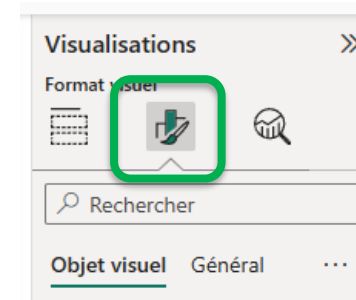
(PBI Desktop) : Volets 'Visualisations' > Choix des champs



6. Visualisation

- c) Mettre en forme le visuel
(titres, choix du segment,
bordures, fonds)

(PBI Desktop) : Volets 'Visualisations' > Mise en forme du visuel



6. Analyse possible

- En filtrant par base d'entretien, il est possible de repérer des modèles plus exposés. Un taux d'incident élevé sur un modèle donné peut suggérer un besoin d'audit ou de renforcement de maintenance.



7. Conclusion

- Ces graphiques aident Aéroworld à anticiper les risques techniques, améliorer sa planification de maintenance, et assurer la fiabilité de ses opérations. C'est un bon exemple de la valeur ajoutée qu'un data analyst peut apporter.
- [Vidéo formation](#)